PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 1

I. Lois continues

Kamel ATTAR

Exercice 1 — **Densité**

Dans chacun des cas ci-dessous, déterminer les valeurs de $k \in \mathbb{R}$ pour lesquelles la fonction f est une densité.

En cas de réponse positive : considérons une variable aléatoire X admettant f pour densité.

a. Déterminer sa fonction de répartition.

b. Donner un intervalle central bilatéral à 95%, c'est-à-dire un intervalle $[a, b]$ tel que

$$P(X \in [a,b]) = 0.95, \qquad P(X < a) = 0.025 \qquad \text{et} \qquad P(X > b) = 0.025$$

❶ $f(x) = \begin{cases} \dfrac{k}{x} & \text{si } x \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ ❷ $f(x) = \begin{cases} \dfrac{k}{x^2} & \text{si } x \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ ❸ $f(x) = \begin{cases} \dfrac{k}{x^3} & \text{si } x \geqslant 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ (Bonus)

❹ $f(x) = k\,e^{-kx}, \forall x \in \mathbb{R}$ ❺ $f(x) = \begin{cases} k\,e^{-kx} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ ❻ $f(x) = \begin{cases} k & \text{si } x \in [A,B]\ ^a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

a. on suppose que $A < B$.

Solution :

Une fonction f est une densité si et seulement si :

- $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$;
- $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ converge et vaut 1.

Lorsque ces propriétés sont vérifiées, la fonction de répartition est donnée par

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Il est important, tout au long de ce module, de représenter graphiquement les densités lorsque cela est possible. Dans le cadre des lois continues, une intégrale représente notamment une **aire sous une courbe** :

$$P(a \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b f_X(t)\,\mathrm{d}t.$$

Ce qui donne, pour les fonctions proposées :

❶ Pour $k \neq 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_1^{+\infty} \frac{k}{t}\,\mathrm{d}t.$$

Cette intégrale diverge.

Pour $k = 0$, l'intégrale vaut 0 et non 1. Ainsi, **aucune valeur de k ne convient**.

❷ La positivité impose $k \geqslant 0$. De plus,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{1}^{+\infty} \frac{k}{t^2}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{k}{t}\right]_1^{+\infty} = k.$$

Ainsi, f est une densité si et seulement si $\boxed{k=1}$.
La fonction de répartition est alors

- si $x < 1$ alors $F_X(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = 0$.
- si $x \geq 1$ alors $F_X(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \underbrace{\int_{-\infty}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t}_{0} + \int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t = 0 + \left[-\frac{1}{t}\right]_1^x = 1 - \frac{1}{x}$.

Donc, $F(x) = \begin{cases} 1 - \dfrac{1}{x} & \text{si } x \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Pour l'intervalle central à 95% :
En posant $F(a) = 0.025$ et $1 - F(b) = 0.025$, on trouve

- $F(a) = 0.025 \Longrightarrow 1 - \dfrac{1}{a} = 0.025 \Longrightarrow a = \dfrac{40}{39}$
- $F(b) = 0.975 \Longrightarrow 1 - \dfrac{1}{b} = 0.975 \Longrightarrow b = 40.$

❸ La positivité impose $k \geqslant 0$. De plus,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{2}^{+\infty} \frac{k}{t^3}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{k}{2t^2}\right]_2^{+\infty} = \frac{k}{8}.$$

Ainsi,

$$\frac{k}{8} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k=8}.$$

Donc l'intégrale converge, elle vaut 1 ssi $k = 8$.
La fonction de répartition est alors $F(x) = \begin{cases} \left[-\dfrac{8}{2t^2}\right]_2^x = 1 - \dfrac{4}{x^2} & \text{si } x \geqslant 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Pour l'intervalle central à 95% :
En posant $F(a) = 0.025$ et $1 - F(b) = 0.025$, on trouve $a = \sqrt{\dfrac{160}{39}}$ et $b = 4\sqrt{10}$.

❹ La fonction doit être positive sur $\mathbb{R}$.
Si $k > 0$, alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} ke^{-kt}\,\mathrm{d}t$$

diverge à gauche.
Si $k < 0$, la fonction n'est pas positive.
Enfin, pour $k = 0$, l'intégrale vaut 0.
Ainsi, **aucune valeur de k ne convient**.

❺ La positivité de f impose $k \geqslant 0$.
Si $k = 0$, l'intégrale vaut 0.
Pour $k > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{0}^{+\infty} ke^{-kt}\,\mathrm{d}t = \left[-e^{-kt}\right]_0^{+\infty} = 1.$$

L'intégrale converge, elle vaut 1 pour tout $k \neq 0$. Ainsi, f est une densité si et seulement si $k > 0$.
La fonction de répartition est alors

- si $x < 0$ alors $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = 0$.
- si $x \geq 0$ alors $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \underbrace{\int_{-\infty}^{0} f(t)\,\mathrm{d}t}_{0} + \int_{0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \left[-e^{-kt}\right]_0^x = 1 - e^{-kx}$.

Donc, $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-kx} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Pour l'intervalle central à 95% :
En posant $F(a) = 0.025$ et $1 - F(b) = 0.025$, on trouve

- $F(a) = 0.025 \Longrightarrow 1 - e^{-ka} = 0.025 \Longrightarrow a = \dfrac{\ln(0.975)}{-k}$
- $F(b) = 0.975 \Longrightarrow 1 - e^{-kb} = 0.975 \Longrightarrow b = \dfrac{\ln(0.025)}{-k}$.

❻ On suppose $A < B$. La positivité impose $k \geqslant 0$. De plus,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{A}^{B} k\,\mathrm{d}t = [kt]_A^B = k(B - A)\,.$$

L'intégrale converge, elle vaut 1 ssi $k = \dfrac{1}{B - A}$.
La fonction de répartition est alors

- si $x < A$ alors $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = 0$.
- si $A \leq x \leq B$ alors $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \underbrace{\int_{-\infty}^{A} f(t)\,\mathrm{d}t}_{0} + \int_{A}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \left[\dfrac{t}{B-A}\right]_A^x = \dfrac{x - A}{B - A}$.
- si $x > B$ alors $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \underbrace{\int_{-\infty}^{A} f(t)\,\mathrm{d}t}_{0} + \underbrace{\int_{A}^{B} f(t)\,\mathrm{d}t}_{1} + \underbrace{\int_{B}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t}_{0} = 1$.

Donc $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leqslant A \\ \dfrac{x - A}{B - A} & \text{si } A \leqslant x \leqslant B \\ 1 & \text{si } B \leqslant x \end{cases}$

Pour l'intervalle central à 95% :
En posant $F(a) = \dfrac{a - A}{B - A} = 0.025$ et $1 - F(b) = \dfrac{B - b}{B - A} = 0.025$, on trouve $a = A + \dfrac{B - A}{40}$ et $b = B - \dfrac{B - A}{40}$.

Exercice 2 — Calcul de probabilités à partir d'une densité

Soit X une variable aléatoire de densité

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

❶ Calculer

$$P\left(X \leqslant \frac{1}{2}\right)\ ;\quad P\left(\frac{1}{4} \leqslant X \leqslant \frac{3}{4}\right)\ ;\quad P\left(X > \frac{1}{2}\right).$$

❷ Calculer la fonction de répartition F_X.

Solution :

On utilise directement la relation

$$P(a \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x.$$

❶ $P\left(X \leqslant \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} 2x\,\mathrm{d}x = \left[x^2\right]_0^{1/2} = \boxed{\frac{1}{4}}$.

- $P\left(\frac{1}{4} \leqslant X \leqslant \frac{3}{4}\right) = \int_{1/4}^{3/4} 2x\,\mathrm{d}x = \left[x^2\right]_{1/4}^{3/4} = \frac{9}{16} - \frac{1}{16} = \boxed{\frac{1}{2}}$.
- $P\left(X > \frac{1}{2}\right) = 1 - P\left(X \leqslant \frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$.

❷ On obtient

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \displaystyle\int_0^x 2t\,\mathrm{d}t = x^2 & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Exercice 3 — **Loi uniforme**

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et X une variable aléatoire admettant la densité

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On dit que X suit une loi uniforme sur $[a, b]$ et on note : $X \rightsquigarrow \mathrm{Unif}\,(a, b)$.

❶ Quelle est la fonction de répartition de X ? (voir Exo.1 Q.❻)

❷ Soit $Z = \dfrac{X-a}{b-a}$. Déterminer la fonction de répartition de Z, puis sa densité.

❸ Dans le cadre d'un code informatique, vous avez besoin de tirer une variable aléatoire uniformément distribuée entre 25 et 30.

Supposons que vous disposez d'une fonction `rand()` qui retourne un nombre aléatoire uniformément distribué entre 0 et 1. Comment pouvez-vous l'utiliser ?

Solution :

❶ Déjà fait, $F_X(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^x f(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leqslant a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leqslant x \leqslant b \\ 1 & \text{si } b \leqslant x \end{cases}$

❷ Soit G la fonction de répartition de Z. On a

$$G(z) = P(Z \leqslant z) = P\left(\frac{X-a}{b-a} \leqslant z\right).$$

Comme $b - a > 0$,

$$G(z) = P(X \leqslant a + z(b-a)) = F_X(\underbrace{a + z(b-a)}_{x}).$$

Ainsi,

$$G(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } a + z(b-a) \leqslant a \\ \dfrac{a + z(b-a) - a}{b-a} & \text{si } a \leqslant a + z(b-a) \leqslant b \\ 1 & \text{si } b \leqslant a + z(b-a) \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si } z \leqslant 0 \\ z & \text{si } 0 \leqslant z \leqslant 1 \\ 1 & \text{si } 1 \leqslant z \end{cases}$$

Une densité de Z est donc

$$g(z) = G'(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leqslant z \leqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ainsi, $Z \rightsquigarrow \text{Unif}(0,1)$.

❸ On sait que

$$Z = \frac{X - 25}{30 - 25} \rightsquigarrow \text{Unif}(0,1).$$

Ainsi, si `rand()` retourne une réalisation de Z, alors

$$X = 25 + (30 - 25)Z.$$

On peut donc écrire :

```
x= 25 + (30-25)*rand();
```

ou simplement

```
x = 25 + 5*rand();
```

Exercice 4 **Loi exponentielle**

Un serveur reçoit des requêtes de clients. On définit la variable aléatoire

$$T = \text{«Temps d'attente avant la prochaine requête»}$$

❶ Dans un premier temps, on suppose qu'il existe $\lambda > 0$ tel qu'une densité de T est

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{si } t \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

On dit alors que T suit une loi exponentielle de paramètre λ : $T \rightsquigarrow \text{Exp}(\lambda)$.

(a) Vérifier que f est bien une densité et donner la fonction de répartition de T. (voire Exo.1 Q.❺)

(b) Trouver $a \in \mathbb{R}$ tel que $P(T \leqslant a) = 0.95$.

(c) Soit $t_0 > 0$. Pour tout $\Delta t \in \mathbb{R}$, calculer la probabilité conditionnelle

$$P(T > t_0 + \Delta t \,|\, T > t_0).$$

Comparer avec $P(T > \Delta t)$.

On dit alors que la variable T est «sans mémoire». Expliquer cette expression.

❷ **(Bonus)** On suppose maintenant que la loi de T est **sans mémoire**. De plus, T ne peut prendre que des valeurs positives et on suppose sa fonction de répartition F continue et dérivable sur $\mathbb{R}^+$.

(a) Soit $t \in \mathbb{R}^+$. Traduire au moyen de la fonction de répartition F l'hypothèse :

$$\forall\, \Delta t \in \mathbb{R}_+^*, \quad P(T \leqslant t + \Delta t \,|\, T > t) = P(T \leqslant \Delta t)$$

(b) En divisant cette relation par Δt et en faisant tendre Δt vers 0, trouver une équation différentielle satisfaite par F.

(c) En déduire que T suit une loi exponentielle.

Solution :

❶ Si $f(t) = \begin{cases} \lambda\, e^{-\lambda t} & \text{si } t \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

(a) La fonction f est positive puisque $\lambda > 0$. De plus,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \lambda\, e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \Big[-e^{-\lambda t}\Big]_0^{+\infty} = 1$$

Ainsi, f est bien une densité.
La fonction de répartition est

- si $x < 0$ alors $F_T(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = 0.$
- si $x \geq 0$ alors $F_T(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \underbrace{\int_{-\infty}^{0} f(t)\,\mathrm{d}t}_{0} + \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \Big[-e^{-\lambda t}\Big]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}.$

Donc $F_T(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

(b) En résolvant $F(a) = 0.95$, on trouve $a = -\dfrac{\ln(0.05)}{\lambda} = \dfrac{\ln(20)}{\lambda}$. Un intervalle de prédiction à 95% est $[0, a]$.

(c) $P(T > t_0 + \Delta t \,|\, T > t_0) = \dfrac{P(T > t_0 + \Delta t \text{ et } T > t_0)}{P(T > t_0)}$

On distingue deux cas.

Cas $\Delta t \leqslant 0$.
Comme $t_0 + \Delta t \leqslant t_0$,

$$T > t_0 \subseteq T > t_0 + \Delta t \qquad \Longrightarrow \qquad P(T > t_0 + \Delta t \mid T > t_0) = 1.$$

De plus, $\Delta t \leqslant 0$ et $T \geqslant 0$, donc

$$P(T > \Delta t) = 1 - F(\underbrace{\Delta t}_{<0}) = 1$$

Ainsi,

$$P(T > t_0 + \Delta t \mid T > t_0) = P(T > \Delta t).$$

Cas $\Delta t > 0$. On a

$$P(T > t_0 + \Delta t \text{ et } T > t_0) = P(T > t_0 + \Delta t) \Longrightarrow P(T > t_0 + \Delta t \mid T > t_0) = \frac{P(T > t_0 + \Delta t)}{P(T > t_0)}.$$

Or

$$P(T > t) = e^{-\lambda t} \qquad \Longrightarrow \qquad P(T > t_0 + \Delta t \mid T > t_0) = \frac{e^{-\lambda(t_0 + \Delta t)}}{e^{-\lambda t_0}} = e^{-\lambda \Delta t}.$$

Mais

$$P(T > \Delta t) = e^{-\lambda \Delta t}.$$

Dans les deux cas,

$$\boxed{P(T > t_0 + \Delta t \mid T > t_0) = P(T > \Delta t).}$$

Par passage au complémentaire,

$$\boxed{P(T \leqslant t_0 + \Delta t \mid T > t_0) = P(T \leqslant \Delta t).}$$

L'expression «sans mémoire» signifie que, si l'on se trouve à la date t_0 et qu'on n'a pas vu de requête arriver, alors la loi du temps d'attente restant ΔT est la même que celle du temps d'attente initial T.

❷ On suppose que la loi de T est sans mémoire, que T ne prend que des valeurs positives, que sa fonction de répartition F est dérivable sur $\mathbb{R}^+$.

(a) Pour tout $\Delta t \in \mathbb{R}_+^*$, $P(T \leqslant t+\Delta t \,|\, T > t) = \dfrac{P(t < T \leq T+\Delta t)}{P(T>t)} = \dfrac{F(t+\Delta t)-F(t)}{1-F(t)}$

La propriété «sans mémoire» s'écrit donc : $\dfrac{F(t+\Delta t)-F(t)}{1-F(t)} = F(\Delta t)$

Soit encore : $F(t+\Delta t)-F(t) = F(\Delta t)\Big(1-F(t)\Big)$

(b) En divisant par Δt et en faisant tendre Δt vers 0, on obtient : $F'(t) = F'(0)\Big(1-F(t)\Big)$

En effet, comme $F(0)=0$, $\dfrac{F(\Delta t)}{\Delta t} = \dfrac{F(\Delta t)-F(0)}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t \to 0]{} F'(0)$

Comme $F'(0)$ ne dépend pas de t, c'est une constante. Appelons la λ. Alors F est solution de l'équation différentielle :

$$F' + \lambda F = \lambda$$

(c) Résolvons l'équation différentielle :
Équation homogène : $F_0(t) = ke^{-\lambda t}, \quad k \in \mathbb{R}$
Solution particulière : $F(t) = 1$ est une solution particulière.

Finalement, l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}^+$ est : $F(t) = 1 + ke^{-\lambda t}, \quad k \in \mathbb{R}$.

Comme de plus, $F(0)=0$, on déduit que $k=-1$ et que : $\quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$.

On peut faire remarquer que, en relâchant les hypothèses, la loi exponentielle n'est pas la seule loi sans mémoire. La loi géométrique :

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^*, \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*, P(X{=}n) = p\,(1-p)^{n-1} \quad \text{où } p \in]0,1[$$

est aussi sans mémoire.

Exercice 5 — **Loi normale**

Soit Z une variable aléatoire admettant pour densité la fonction

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Sa fonction de répartition, notée Φ est donnée par

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

❶ Expliquer pourquoi, pour tout $\beta > 0$, $\Phi(-\beta) = 1 - \Phi(\beta)$.
On admet que, pour $\beta = 1.96$, $\Phi(-\beta) = 1 - \Phi(\beta) = 0.025$.

❷ Soit $(m,\sigma) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ et $X = m + \sigma Z$. Exprimer la fonction de répartition de X à partir de Φ, puis la densité de X.

Donner un intervalle central bilatéral à 95% pour la variable X.

On dit que X suit une loi normale de paramètres m et σ^2 : $X \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(m, \sigma^2\right)$.

Solution :

❶ La fonction φ est paire :

$$\varphi(-t) = \varphi(t).$$

On a

$$\Phi(-\beta) = \int_{-\infty}^{-\beta} \varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

En effectuant le changement de variable $u = -t$,

$$\Phi(-\beta) = \int_{\beta}^{+\infty} \varphi(u)\,\mathrm{d}u.$$

Or

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

Donc

$$\Phi(\beta) + \Phi(-\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \varphi(t)\,\mathrm{d}t + \underbrace{\int_{-\infty}^{-\beta} \varphi(t)\,\mathrm{d}t}_{u=-t} = \int_{-\infty}^{\beta} \varphi(t)\,\mathrm{d}t + \int_{\beta}^{+\infty} \varphi(u)\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

Ainsi,

$$\boxed{\Phi(-\beta) = 1 - \Phi(\beta)}.$$

❷ La fonction de répartition de X est

$$F_X(x) = P(X \leqslant x).$$

Comme

$$X = m + \sigma Z \qquad \text{et} \qquad \sigma > 0$$

$$X \leqslant x \iff Z \leqslant \frac{x-m}{\sigma}.$$

Ainsi,

$$\boxed{F_X(x) = P\left(Z \leqslant \frac{x-m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right).}$$

En dérivant,

$$f_X(x) = F_X'(x) = \frac{1}{\sigma}\,\Phi'\left(\frac{x-m}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}\varphi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right).$$

Donc

$$\boxed{f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right).}$$

Enfin,

$$P(-1.96 \leqslant Z \leqslant 1.96) = 0.95.$$

Or

$$-1.96 \leqslant \frac{X-m}{\sigma} \leqslant 1.96 \qquad \text{et} \qquad \sigma > 0$$

$$m - 1.96\sigma \leqslant X \leqslant m + 1.96\sigma.$$

Ainsi,

$$\boxed{P\left(m - 1.96\sigma \leqslant X \leqslant m + 1.96\sigma\right) = 0.95.}$$

Un intervalle central bilatéral à 95% est donc

$$\boxed{[m - 1.96\sigma, ; m + 1.96\sigma].}$$

Exercice 6 **Fonction de répartition de $\mathcal{N}(0,1)$**

On suppose que Z suit la loi $\mathcal{N}(0,1)$. Évaluer

$$\mathbb{P}(Z<0,5),\quad \mathbb{P}(-0,5<Z<0,5),\quad \mathbb{P}(Z>2),\quad \mathbb{P}(Z<-3),$$
$$\mathbb{P}(-3<Z<-2),\quad \mathbb{P}(-2<Z<-1),\quad \mathbb{P}(-1<Z<0),\quad \mathbb{P}(0<Z<1),$$
$$\mathbb{P}(1<Z<2),\quad \mathbb{P}(2<Z<3),\quad \mathbb{P}(N>3)$$

Solution :

On utilise la table de la loi normale centrée réduite et on note Φ sa fonction de répartition.

$\mathbb{P}(Z<0,5)=\Phi(0,5)=0,6915$,
$\mathbb{P}(-0,5<Z<0,5)=2\Phi(0,5)-1$,
$\mathbb{P}(Z>2)=1-\Phi(2)=0,0228$,
$\mathbb{P}(Z<-3)=\mathbb{P}(Z>3)=1-\Phi(3)=0,0014$,
$\mathbb{P}(-3<Z<-2)=\Phi(-2)-\Phi(-3)=\Phi(3)-\Phi(2)=\mathbb{P}(2<Z<3)=0,0215$,
$\mathbb{P}(-2<Z<-1)=\mathbb{P}(1<Z<2)=\Phi(2)-\phi(1)=0,1359$,
$\mathbb{P}(0<Z<1)=\Phi(1)-\Phi(0)=0,3413$.